



Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Θεματική Ενότητα: ΜΣΜ61 (Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά)

Ημερομηνία Παράδοσης: 22-05-2016

6η Γραπτή Εργασία

Όλες οι ασκήσεις να γίνουν με τη βοήθεια του Mathematica. Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο εργασίας με το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες και μετά *ergasia6.nb* (δηλ. *Eponymo_Onoma_ergasia1.nb*) στην οποία να γράψετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορίζοντας για κάθε άσκηση μια Section. Το παραδοτέο Notebook θα πρέπει να είναι δομημένο σε Sections, subsections, κτλ. και να περιλαμβάνει εκτός από τις εκτελέσιμες εντολές και όλα τα Output του Mathematica.

Άσκηση 1. (2 μονάδες)

i) Χρησιμοποιώντας την εντολή `FourierTransform` του Mathematica, να υπολογίσετε τον μετασχηματισμό Fourier των συναρτήσεων

α) $f(x) = e^{-a|x|}$, $x \in \mathbb{R}$, $a > 0$. β) $f(x) = e^{-\lambda x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$.

ii) Χρησιμοποιήστε την εντολή `InverseFourierTransform`, για να επιστρέψετε από τον μετασχηματισμό Fourier, στις αρχικές συναρτήσεις $f(x)$. (Σημείωση: Για την χρήση της `FourierTransform`, να δώσετε προσοχή και στην χρήση της `FourierParameters`).

Άσκηση 2. (2 μονάδες)

Αφού μελετήσετε τις παραγράφους 4.1-4.4 για την μελέτη της εξίσωσης διάχυσης στο άπειρο διάστημα, να επιλύσετε την Άσκηση 7, σελ. 213. Υλοποιήστε τη μέθοδο επίλυσης με το Mathematica, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις εντολές `FourierTransform` και `InverseFourierTransform`, αλλά και την εντολή `DiracDelta`, για τον χειρισμό της συνάρτησης $\delta(x)$ του Dirac. Σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της λύσης, ως συνάρτησης δύο μεταβλητών αλλά και ως συνάρτηση μιας μεταβλητής $u(x, t_i)$ για αυξανόμενες διακριτές τιμές του t_i της επιλογής σας.

Άσκηση 3. (2 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 4.5, σελ. 199-202 (η εξίσωση της θερμότητας στο ημιάπειρο διάστημα) να λύσετε την άσκηση 9, σελ. 213. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις της λύσης με το Mathematica (αντίστοιχες της Άσκησης 1), για διάφορες τιμές της παραμέτρου a . Τι παρατηρείτε;

Άσκηση 4. (2 μονάδες)

Χρησιμοποιώντας την εντολή `FourierTransform` του Mathematica, δείτε ότι ο μετασχηματισμός

Fourier της συνάρτησης $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ είναι $\hat{f}(k) = \begin{cases} \pi, & |k| < 1 \\ 0, & |k| > 1 \end{cases}$.

Θεωρώντας δεδομένη την ταυτότητα Plancherel

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(k)|^2 dk,$$

(βλ. και ταυτότητα (δ) της άσκησης 5, σελ. 212), να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$, με αναλυτικούς υπολογισμούς. Να επιβεβαιώσετε με τη χρήση του Mathematica.

Άσκηση 5. (2 μονάδες)

α) Να λύσετε το ακόλουθο πρόβλημα αρχικών και συνοριακών συνθηκών

$$\begin{aligned} u_t(x,t) &= \nu u_{xx}(x,t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \nu > 0 \\ u(x,0) &= \begin{cases} T, & |x| \leq L, \\ 0, & |x| > L. \end{cases} \end{aligned},$$

Χρησιμοποιώντας την γενική αναπαράσταση της λύσης (8)-σελ. 203, εκφράστε τη λύση με τη βοήθεια της [συνάρτησης σφάλματος](#) $\text{erf}(x)$. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις της λύσης με το Mathematica για διάφορες τιμές των παραμέτρων ν (ειδικότερα απεικονίστε τη λύση $u(x,t)$ ως συνάρτηση δύο μεταβλητών αλλά και ως συνάρτηση μιας μεταβλητής $u(x,t_i)$, για αυξανόμενες διακριτές τιμές του χρόνου t_i της επιλογής σας). Χρησιμοποιείτε δυο τιμές της επιλογής σας για τις σταθερές T, L . Επίσης να δώσετε την εξέλιξη της λύσης με κινούμενα γραφικά, χρησιμοποιώντας την εντολή `Animate`. Ποιά είναι τα συμπεράσματά σας για την συμπεριφορά της λύσης; β) Να εξηγήσετε την άνω εκτίμηση $u(x,t) \leq \frac{LT}{2\sqrt{\nu\pi t}}$. Επιβεβαιώστε συγκρίνοντας με τις γραφικές παραστάσεις στο Mathematica. γ) Με χρήση του Mathematica να επιβεβαιώσετε την ιδιότητα γ) που αποδείξατε στην Άσκηση 4.

Παρατήρηση: Οι ασκήσεις και οι αντίστοιχες σελίδες αναφέρονται στο βιβλίο του Σ. Τραχανά, «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»

Καλή επιτυχία!